

[Fireball]

สงครามมหาจักรวาลได้เกิดขึ้น โดยมีเอเลี่ยนได้โยนลูกไฟมายังโลกและอันตรายสำหรับมนุษยชาติ โดยลูกไฟสามารถกระจายไปยังประเทศใกล้เคียงที่ติดต่อกับประเทศที่โดนปาลูกไฟจากเอเลี่ยนได้ด้วย

กำหนดให้แผนที่ขนาด $N \times M$ ประกอบด้วย $N \times M$ เซลล์ แต่ละเซลล์แทนประเทศหรือมหาสมุทร การทำงานของลูกไฟจะไม่สามารถข้ามมหาสมุทรได้หรือข้ามขอบแผนที่ได้

กำหนดให้แผนที่โลกเริ่มต้นขนาด $N \times M$ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 0 หรือ 1 โดยเป็นมหาสมุทร หรือประเทศตามลำดับ

นอกจากนี้ยังประกอบด้วย Q การโจมตีของลูกไฟ หลังจากการสอบถามในแต่ละครั้งให้นักเรียนระบุจำนวนประเทศที่ลูกไฟยังไม่ไหม้ประเทศดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวคือ

N M Q เมื่อ $N \times M$ คือขนาดของแผนที่ Q คือจำนวนของลูกไฟที่โจมตี

N บรรทัดต่อมา มี M ตัวเลขในแต่ละบรรทัดประกอบด้วยเลข 0 หรือ 1 ที่กำหนดไว้โดย 0 คือประเทศ 1 คือ มหาสมุทร

Q บรรทัดต่อมาแต่ละบรรทัดกำหนด x y ที่ลูกไฟลูกต่อไปจะโจมตีประเทศนั้นๆ

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ Q ในแต่ละบรรทัดให้ระบุจำนวนประเทศที่ไม่ถูกโจมตีโดยลูกไฟ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 3	4
0 0 0	4
1 0 1	1
0 1 1	
1 2	
2 2	
3 3	